의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 도요타 지도샤 (주)

【특허고객번호】 5-1998-095993-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인(유)화우

【대리인번호】 9-2006-100002-2

【지정된변리사】 강응선, 조성관, 최윤순, 원유겸, 김연주

【포괄위임등록번호】 2006-020708-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0090013

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0181900-41

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인(유)화우 (서명 또는 인)

의견내용

I. 이 사건의 경위

(1) 본원발명은 2018년 8월 1일자로 출원된 것으로서, 2019년 9월 9일자로, 본원발명의 청구범위의 청구항 제8항 내지 제10항의 기재가 불비하여 특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항에 따른 요건을 충족하지 못하고, 청구범위의 청구항 제9항 내지 제10항, 제12항 내지 제13항의 기재가 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하며, 본원발명의 청구항 전항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 함)이 일본 공개특허공보 특개2014-160572호(이하 '인용발명 1'이라 함), 일본 재공표특허공보 WO2011/118801(이하 '인용발명 2'라 함)로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 취지의 거절이유통지를 받았으며, 2019년 11월 5일자로, 상기 거절이유를 해소하기 위하여 의견서 및 보정서를 제출하였습니다.

(2) 그러나, 상기 보정에도 불구하고, 청구항 제1항 내지 제8항 및 제10항의 경우, 진보성과 관련하여 여전히 거절이유가 해소되지 않았다고 판단되어 거절결정한다는 취지의 특허거절결정(이하 "이 건 거절결정"이라 함)을 2020년 3월 11일자로 받았습니다.

(3) 이에 출원인은 2020년 4월 9일자로 재심사 청구를 하였습니다.

(4) 또한, 본 출원인은 재심사 청구와 함께 본원발명의 청구범위에 대한 보정을 행하는 보정서를 제출하였습니다.

II. 특허청구범위의 보정에 대한 설명

청구항 제1항에 있어서, 금회 거절결정서를 통해 특허 가능한 항으로 판단받은 청구항 제11항과 마찬가지로, 본원발명의 단락 [0065] 및 실시예 등에 기초하여, 하기와 같이, 정극합재의 X선 회절 피크 특성을 한정하는 보정을 행하였습니다.

[청구항 1]

유황 전지에 이용되는 정극합재의 제조방법에 있어서,

Li_2S 및 M_xS_y(M은 P, Si, Ge, B, Al 또는 Sn에서 선택되며, x 및 y는 M의 종류에 따라 S와의 전기적 중성을 부여하는 정수)와,

단체 유황을 포함하는 정극활물질과,

탄소 재료를 포함하는 도전조제를 포함하는 원료 혼합물을 메커니컬 밀링 처리에 의해 제조하고,

상기 정극합재는, CuKα선을 이용한 X선 회절 측정에 있어서의 2θ=23.05°±1.00°의 피크의 회절 강도를 I_A라고 하고, 2θ=27.05°±1.00°의 피크의 회절 강도를 I_B라고 하였을 경우에, I_B의 값이 I_A의 값보다도 큰, 정극합재의 제조방법.

상기 보정은 청구항을 한정 또는 삭제한 것으로, **청구범위를 감축**한 적법한 것이고, 이하에서는 보정된 특허청구범위에 기재된 사항에 기초하여 심사관님께서 지적하신 거절이유가 해소될 수 있는지에 대한 의견을 개진하도록 하겠습니다.

III. 거절이유(진보성)에 대한 의견 내용

1. 인용발명 1의 요약

인용발명 1에는, (1) 유황 또는 그 방전 생성물(A), P_2S_5, 또는 P_2S_5가 Li_2S와 P_2S_5의 총량에 대해서 몰비로 30% 이상인 Li_2S와 P_2S_5와의 복합화물인 황계면반응 향상제(B) 및 도전재(C)를 혼합하는 공정; 및 (2) 공정(1)으로 얻어진 혼합물에, Li_2S와 M_xS_y와의 복합화물로서, 그 조성비(몰비)가 Li_2S:M_xS_y=70:30~85:15이며 0.1 mS/cm 이상의 도전율을 가지는 고체전해질(단, P_2S_5가 Li_2S와 P_2S_5의 총량에 대해서 몰비로 30%인 Li_2S와 P_2S_5와의 복합화물은 제외한다)을 첨가하고, 추가로 혼합하는 공정을 포함하는 정극합재 제조방법이 개시되어 있습니다(인용발명 1의 청구항 제7항 및 단락 [0058]-[0059]).

2. 인용발명 2의 요약

인용발명 2에는, M_1 원소, M_2 원소 및 S원소를 함유하고, CuKα선을 이용한 X선 회절 측정에 있어서 2θ=29.58°±0.50°의 위치에 피크를 가지며, 상기 2θ=29.58°±0.50°의 피크의 회절 강도를 I_A로 하고, 2θ=27.33°±0.50°의 피크의 회절 강도를 I_B로 했을 경우에, I_B/I_A 값이 0.50 미만인 것을 특징으로 하는 황화물 고체 전해질 재료와, Li_2S, P_2S_5 및 GeS_2를 함유하는 원료 조성물을 이용하는 황화물 고체 전해질 재료 제조방법이 개시되어 있습니다(인용발명 2의 청구항 제1항 및 제17항).

3. 보정된 본원발명 제1항과 인용발명의 비교

가. 우선, **본원발명**의 단락 [0024]에 따르면, 「Li_2S 및 M_xS_y와, 단체 유황을 포함하는 정극활물질과, 탄소 재료를 포함하는 도전조제를 포함하는 원료 혼합물이 메커니컬 밀링 처리되어, 고체전해질이 합성되는 과정에 있어서, 단체 유황의 일부, 혹은 단체 유황과 Li_2S가

반응함으로써 생성된 다황화 리튬(Li_xS)이, 고체전해질의 구조 내로 받아들여진다고 생각된다. 그 후, 고체전해질 중에서 단체 유황이나 다황화 리튬이 고용(固溶) 한계가 되어, 단체 유황이나 Li_2S가 고체전해질의 표면 상에 재석출되고, 고체전해질과 단체 유황, 및 고체전해질과 Li_2S의 접촉성이 향상됨으로써, 정극합재 중의 유황의 이용률이 향상되어, 충방전 용량이 커진다」는 특유의 기술적 수단 내지 효과가 기재되어 있습니다.

즉, **본원발명**의 제조방법을 통해, 원료 혼합물을 한번에 메커니컬 밀링 처리함으로써 정극합재 중의 유황의 이용률 및 충방전 용량이 향상되는 것을 알 수 있으며, 이는, 고체전해질을 먼저 제조한 후, 이를 단체 유황과 도전조제와 함께 메커니컬 밀링한 비교예 1에 비해, 본원발명 제1항의 제조방법으로 제조된 실시예 1의 경우 충방전 용량 특성 및 방전 특성이 우수한 점을 통해서도 확인할 수 있습니다(본원발명의 도 4 및 도 5).

반면, **인용발명 1**의 단락 [0041]-[0042]에 따르면, 양극합재 제조 시에, 복합화물인 황계면반응 향상재 및 도전재 등을 혼합하는 공정(1)과, 공정(1)로 얻어진 혼합물에, 복합화물인 고체 전해질을 첨가하여 추가로 혼합하는 2단계의 혼합 공정을 통해 각 재료의 배치를 조절함으로써, 충방전 용량을 향상시킬 수 있는 점이 기재되어 있고, 또한, 인용발명 1의 실시예에서도, Li_2S와 P_2S_5를 미리 상이한 혼합비로 칭량하고 유성 볼밀 처리함으로써 얻어진 '복합화물'을, 각각 황계면반응 향상제와 고체전해질로 사용하고, 황계면반응 향상제 및 도전재 등을 혼합하여 양극 합재의 전구체를 얻은 후, 얻어진 양극 합재의 전구체와 고체전해질을 혼합함으로써 양극 합재를 얻고 있어, 오히려 상기 본원발명 제1항의 제조방법과 반대 방향에 해당합니다.

따라서, 복합화물인 황계면반응 향상제 등을 미리 제조하고, 2단계의 혼합 공정을 행하는 인용발명 1의 제조방법으로부터, 본원발명 제1항과 같이, 원료 혼합물을 한번에 메커니컬 밀링처리하여 정극 합재를 얻는 제조방법을 도출하는 것을 단순 설계 변경으로 보기는 곤란하며, 통상의 기술자라도 용이하게 도출해낼 수 없습니다.

나. 또한, 본원발명 제1항에 있어서, 금회 거절결정서를 통해 특허 가능한 항으로 판단받은 청구항 제11항과 마찬가지의 보정, 즉, 정극합재의 X선 회절 피크 특성을 한정하는 보정을 행하였습니다.

이와 관련하여, **본원발명**의 단락 [0096]-[0097]에 따르면, 정극합재의 X선 회절 측정에 따른 피크의 회절 강도 I_A(2θ=23.05° 부근에 유황의 (222)면에 귀속되는 회절 피크의 회절 강

도)와 I_B(2θ=27.05° 부근에 Li_2S의 (111)면에 귀속되는 회절 피크의 회절 강도)에 관하여, 원료 혼합물을 한 번에 메커니컬 밀링 처리하는 본원발명 특유의 정극합재 제조 프로세스로 인해, 단체 유황이나 Li_2S가 고체전해질의 표면 상에 재석출되었기 때문인 것으로 기재되어 있습니다.

반면, **인용발명 1**에는, 상기 본원발명 특유의 회절 피크 특성에 대해서도 전혀 개시 및 시사가 없습니다.

다. 따라서, 인용발명 1로부터 보정된 본원발명 제1항의 구성을 전부 도출하고, 그에 따른 본원발명 특유의 효과까지 예측하는 것은, 통상의 기술자라도 결코 용이하지 않습니다.

4. 소결

이상에서 설명드린 바와 같이, 보정된 본원발명 청구항 제1항의 구성 및 그에 따른 효과는, 통상의 기술자라도 인용발명으로부터 용이하게 도출하고 예측할 수 없는 것인 바, 보정된 본원발명 청구항 제1항은 진보성이 있는 발명이며, 제1항을 직간접적으로 인용하는 제2항 내지 제8항 및 제10항 또한 진보성을 인정받아야 마땅합니다.

IV. 결론

이상과 같은 의견 개진과 보정서 제출을 통하여, 이건 출원에 대해 심사관님께서 지적하신 이건 거절결정의 이유는 모두 해소되었다고 사료되오니, 보정된 명세서로 다시 심사하시어 이건 특허출원에 대해 특허결정하여 주시기를 바랍니다.